

Sigma-Delta调制器基础教程

面向ADC测试分析的学习路径

第一章：基础概念

1.1 什么是积分器？

积分器是Sigma-Delta调制器的核心构建块。

数学定义

$$y(t) = \int x(t) dt + C$$

- 输入： $x(t)$
- 输出： $y(t)$ = 输入信号的累积和
- 物理意义：**记忆器件** - 会"记住"过去所有输入的总和

离散时间积分器

在数字系统中，积分器变成累加器：

$$y[n] = y[n-1] + x[n]$$

频域特性

- **低通滤波器**：低频增益高，高频增益低
- **传递函数**： $H(s) = 1/s$ （连续时间）
- **增益特性**：频率越低，增益越高

1.2 为什么需要积分器？

信号放大

- 对于低频信号：积分器有很高的增益
- 对于高频噪声：积分器增益很低
- 结果：**信号被放大，噪声被衰减**

累积效应

- 小的输入变化经过积分后变成大的输出变化
- 这是实现高精度的关键

第二章：Sigma-Delta基本原理

2.1 核心思想：过采样 + 噪声整形

传统ADC的问题

- 直接量化会产生量化噪声
- 量化噪声在整个频带内均匀分布
- 要获得高精度需要很多位的ADC（成本高）

Sigma-Delta的解决方案

1. **过采样**：采样频率远高于信号带宽
2. **噪声整形**：将量化噪声推向高频
3. **数字滤波**：滤除高频噪声，保留信号

2.2 一阶Sigma-Delta调制器

基本结构



工作过程

1. **求差**：输入信号减去反馈信号
2. **积分**：将差值进行积分（累加）
3. **量化**：将积分结果量化为数字输出
4. **反馈**：将数字输出转换回模拟信号进行反馈

关键洞察

- **积分器记住误差**：当量化产生误差时，积分器会累积这个误差
- **下一次补偿**：累积的误差在下次采样时被补偿
- **结果**：平均来看，输出准确跟踪输入

2.3 噪声整形机制

信号传递函数（STF）

$$STF = Y(z)/X(z) = z^{-1}/(1-z^{-1}) \approx 1 \quad (\text{低频时})$$

- 信号基本无失真地通过

噪声传递函数 (NTF)

$$NTF = Y(z)/E(z) = (1 - z^{-1})$$

- 这是一个**高通滤波器**！
- 低频噪声被抑制，高频噪声被放大

噪声整形效果

- **低频段**：噪声功率密度很低
- **高频段**：噪声功率密度较高
- **总噪声功率不变**，但分布改变了

第三章：关键参数理解

3.1 过采样率 (OSR)

定义

$$OSR = f_s / (2 \times BW)$$

- f_s ：采样频率
- BW ：信号带宽

意义

- OSR越高，性能越好
- 典型值：64, 128, 256

性能提升

对于一阶调制器：

$$SNR_{\text{改善}} = 10 \times \log_{10}(OSR) + 9 \text{ dB}$$

3.2 调制器阶数

一阶调制器

- 噪声整形：-20dB/decade
- 稳定性好，但性能有限

二阶调制器

- 噪声整形：-40dB/decade
- 性能更好，但需要注意稳定性

高阶调制器

- 更陡的噪声整形
- 稳定性是主要挑战

3.3 量化器

1位量化器

- 最简单，只输出+1或-1
- 非线性最小（只有两个电平）
- 需要很高的过采样率

多位量化器

- 可以降低过采样率要求
- 但DAC的非线性会影响性能

第四章：多级积分器级联

4.1 为什么需要级联？

单级积分器的限制

- 只能提供-20dB/decade的噪声整形
- 要达到高精度需要很高的OSR

级联的优势

- 每增加一级积分器，噪声整形陡度增加20dB/decade
- 可以用较低的OSR获得高精度

4.2 二阶调制器结构



传递函数

- 信号传递函数：仍然接近1
- 噪声传递函数： $(1-z^{-1})^2$

- 噪声整形：-40dB/decade

4.3 MASH结构

Multi-stAge noise SHaping

- 多个低阶调制器级联
- 前一级的量化误差作为后一级的输入
- 数字域进行误差消除

优势

- 稳定性好（每级都是稳定的低阶系统）
- 对模拟器件失配不敏感
- 易于设计和调试

第五章：从原理到测试指标

5.1 理论性能预测

SNR计算公式

对于L阶调制器：

$$SNR = 6.02 \times N + 1.76 + 10 \times \log_{10}(OSR) + 10 \times \log_{10}(2L+1)/(\pi^{2L}) + \text{其他项}$$

其中：

- N：等效位数
- L：调制器阶数
- OSR：过采样率

5.2 实际测试中的考虑

理想vs实际

- 理论计算：给出性能上限
- 实际测试：会有各种非理想因素
- 差异分析：帮助定位问题

常见非理想因素

1. 积分器非理想性：有限增益、非线性
2. 时钟抖动：影响采样精度
3. 电源噪声：耦合到敏感节点

4. 数字滤波器：引入额外误差

小结

通过这个基础教程，你应该理解了：

1. **积分器的作用**：信号放大 + 噪声衰减
2. **Sigma-Delta原理**：过采样 + 噪声整形
3. **关键参数**：OSR、阶数、量化器位数
4. **级联结构**：提高噪声整形效果
5. **性能预测**：从原理到实际指标的联系

这些知识为你进行ADC测试结果分析提供了必要的理论基础。接下来我们可以深入到具体的测试指标分析。